

Core Platform Framework

기술사양서

아키텍트 · 개발 리더 · 통합/검수 담당자

문서 목적	CPF 가 외부에 제공하는 제품 Capability, Public API/SPI, 식별자/상태/프로토콜/설정 의미를 Reference 로 정의합니다. 사용 절차는 각 Guide 로 연결합니다.
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
기준 Source / 정보	Repository f6d7080c5a14b7dd7595093f9497470169e18d80 Product Source f0aa49f29cba3cfd6ae12b0ddd4e118d05fff16c 최상위 요구사항 cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md 문서 표준 cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md
문서 성격	완성 기준 사용자 문서. 제품이 완료된 상태에서 사용자가 설치·개발·운영·복구·검증 업무를 끝낼 수 있도록 정상 절차, 실패 판정, 복구, 확인 근거를 기술합니다.

읽는 방법 먼저 “빠른 찾기”에서 질문을 찾고, 상세 설명은 각 기능의 정보 절로 이동하십시오. 다른 매뉴얼은 같은 내용을 반복하지 않고 정보 절을 참조합니다.

빠른 찾기 - 질문에서 정보 절로

개발자가 묻는 질문	이 문서의 정보 위치	다른 문서 연결
Public API/SPI 는?	§3~§8	기능별 계약
Starter/Profile 계약은?	§2	6 Profile/7 Group
Transaction 식별자는?	§5	transaction/segment/attempt
외부연계 계약은?	§7	HTTP/message/file/protocol
운영 API/화면은?	§9	ADM/BZA/Gateway

완성 기준 이 문서는 제품 완료 상태에서 사용자가 수행할 최종 업무 계약을 기술합니다. 각 절은 선행조건 → 입력/설정 → 실행 → 정상 판정 → 실패/부분 실패 → 복구/대사 → Evidence 순서로 단으며, Source Trace 는 구현 위치를 제공합니다.

1. 사양서의 정보 범위

이 문서는 “어떤 계약이 존재하고 입력/출력/상태 의미가 무엇인가”를 소유합니다. 단계별 개발법은 01/02/03, 화면 운영법은 04/90/91, 설치 Runbook 은 05 로 보냅니다.

2. Capability Profile / Starter Catalog

종류	현재 Surface
Public Profiles	minimal-domain, web-api, secure-api, browser-bff, event-service, batch-service
Capability Groups	data, messaging, integration, file, notification, security, platform-operations
정보	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json
Build closure	settings.gradle 가 projectPath/ownerPath/GAV/configPrefix/physical layout 을 검증

3. Core Public Utility/API

API	주요 의미
CpfStrings	text/default/validation
CpfDates	ISO/BASIC date parse/format
CpfTimes	Instant/LocalDateTime/Zone 변환
CpfDecimals	BigDecimal parse/scale
CpfHashes	SHA-256 String/bytes/Path
CpfFiles	safe filename/extension/root child
CpfIds	UUID/normalize system code/temp id
CpfLists	immutable/null-safe/partition/page
CpfMaps	immutable/indexBy/duplicate key fail
CpfNumbers	parse optional/clamp
CpfJson	JSON DTO/Map/List convert
CpfValidation	require/text/length/notEmpty
CpfPages	Page/Slice helper

4. Query/Paging 계약

계약	의미/계약
CpfPageRequest	0-based page; default size 20; max 200; offset

계약	의미/계약
CpfPage<T>	items/total/page/size/totalPages/hasNext/hasPrevious
CpfSlice<T>	COUNT 없는 size+1 look-ahead
CpfSort	정렬 Field allow-list 와 direction
CpfCursorPage<T>	keyset/cursor
CpfCursorCodec	외부 cursor encode/decode 계약
CpfHmacCursorCodec	HMAC-SHA256, secret 최소 32 bytes

5. Transaction·식별·오류 계약

식별/상태	의미
transactionId	end-to-end 업무 거래 식별
segmentId/parentSegmentId	Owner/호출 구간 계보
attempt	retry/재전송 시도
tracelId/spanId	관측 추적
idempotencyKey/requestHash	동일 요청 판정
UNKNOWN_RESULT	부작용 발생 여부가 확정되지 않은 상태
expectedVersion	낙관적 동시성

6. HTTP/Remote 계약

API	Signature 의미
CpfHttpClient.get	servicelId + UriBuilder + response type
CpfHttpClient.get standardExecutionId	표준 실행 정책과 서비스 호출 연결
CpfHttpClient.post	servicelId + path + body + response type
ParameterizedTypeReference overload	Generic response

7. Integration Capability 계약

영역	Capability
Messaging	Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ + reliability JDBC
HTTP	integration/http-client + resilience
TCP	integration/tcp
Fixed-length	integration/fixedlength/core
ISO8583	integration/iso8583
Webhook	integration/webhook
File	attachment/archive/tabular-poi/sftp
Notification	dispatch/email/sms-spi

8. Batch 계약

영역	사양
Job/Step	Spring Batch Metadata primary
Chunk	Reader/Processor/Writer + commit boundary

영역	사양
Tasklet	단일 제어/작업
Partition	partition 별 commit/상태
Worker	lease/fencing/attempt
Scheduler	trigger/misfire/HA
Center-Cut	대상/partition/chunk/대사
Recovery	stop/restart/abandon/reprocess/reconcile

9. Operations Product Surface

제품	Surface
ADM	Route Registry + Operations API + Generated Client
BZA	26 Route 업무 관리 Surface
Gateway	Data Plane + Control/ADM Gateway operations
Management	health/info/metrics/prometheus

10. 상태/응답 원칙

- 성공/실패/결과 불명을 구분합니다.
- 부분 적용은 대상별 결과를 보존합니다.
- 409/version conflict 는 자동 덮어쓰지 않습니다.
- Secret/PII 는 raw payload 응답/로그에서 제거/마스킹합니다.

관련 정보 문서

사용법 → [../guides/01 개발자매뉴얼.pdf](#) / Public API 사용

Batch → [../guides/02 배치개발매뉴얼.pdf](#) / Batch 계약 사용

표준 → [기술표준서.pdf](#) / Coding/오류/보안 표준

Source Trace / 구현 근거

구분	실제 경로·계약	현재 판정
Core API	cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/api/**	구현 근거 확인
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	구현 근거 확인
ADM Registry	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	구현 근거 확인

11. Error / Recovery Taxonomy

분류	예	Caller 행동
Validation	필수값/형식/범위	입력 수정
Forbidden	권한/Data Scope	권한 요청/접근 중단
Conflict	expectedVersion/idempotency hash	reread/새 의도
Transient	deadlock/connect fail	정책 내 retry
Timeout Unknown	response loss/remote timeout	result lookup/reconcile
Partial	다수 대상 일부 성공	대상별 state/reconcile
Permanent Dependency	unsupported/protocol	설정/계약 수정

12. Standard Header / Context 의미

Context	목적	규칙
transactionId	업무 root	신뢰된 ingress/propagation 만 유지
traceld/spanId	관측	transaction 과 함께 연결
caller/service identity	서비스 신뢰	client 입력 그대로 신뢰 금지
request/idempotency identity	중복/재전송	request hash 와 결합
channel/origin	유입 경로	system identity 대체 금지
deadline/timeout	budget	hop 별 감소/상한

13. Configuration Contract 분류

분류	예	문서 정보
Runtime port/bind	ADM/BZA/GWY server port	05
Datasource	URL/JNDI/user/secret	05/DB 표준
Security	JWT/HMAC/TLS/MFA	05/90/91
Safety cap	timeout/body/header/retry	91
Logging	root/rotation/spool	05
Feature/Route	feature flag/route version	04/91

14. Public Contract Compatibility

- Public API/SPI 의 method/DTO/error semantic 은 semantic version 관리 대상입니다.
- Internal type 을 외부 Consumer 가 사용하면 호환성 정보로 인정하지 않습니다.
- Generated Client 가 있는 API 는 OpenAPI operationId/schema 와 동시에 변경합니다.
- DB migration 은 backward/forward compatibility window 를 문서화합니다.

15. Public Utility Signature 상세

Type	Methods/Contract
CpfStrings	hasText, trimToNull, requireText, defaultIfBlank, normalizeCodeOrNull
CpfDates	parse/parseBasic/parse(formatter)/parseOrNull/format/formatBasic/betweenInclusive
CpfTimes	now/today/nowDateTime/toInstant/toLocalDateTime
CpfDecimals	parse/scale/zeroOrNull/isZero
CpfHashes	sha256 String/bytes/Path
CpfFiles	safeFileName/extension/resolveChild
CpfIds	uuid/compactUuid/uuid32/normalizeSystemCode/temporaryId
CpfLists	emptyOrNull/distinct/partition/firstOrNull/lastOrNull/concat/page
CpfMaps	emptyOrNull/string/indexBy/getOrDefault/mutableCopy/stringMap
CpfNumbers	toInt/toLong/clamp
CpfPages	request/page/offsetPage/slice
CpfValidation	require/requireText/maxLength/notEmpty
CpfJson	write/read/map/list/toMap/convert

16. Starter/Profile Surface 상세

Group	Leaf/Provider Surface
data	persistence-jdbc, persistence-mybatis, cache-caffeine, cache-valkey
messaging	reliability-jdbc, kafka, rabbitmq, jms, ibm-mq
integration	http-client, resilience, tcp, fixedlength-core, fixedlength, iso8583, webhook
file	attachment, archive, tabular-poi, sftp
notification	dispatch, email, sms-spi
security	resource-server, session-jdbc, service-identity, secret
platform-operations	observability, otlp, runtime-control-client, channel-registry-jdbc, feature-flag-openfeature

17. Product Operation Surface

제품	대표 상태/동작
ADM	health/runtime/log/trace/incident/config/security/approval/batch/gateway control
BZA	organization/user/role/permission/effective/simulation/approval/delegation/session/audit/attachment
Gateway	server group/binding/route/version/checksum/apply ACK/NACK/connection test/attempt/LKG
Batch	definition/job/step/execution/partition/worker/scheduler/lease/recovery

18. 결과 상태 사양

상태	정의
SUCCESS/완료	부작용과 상태가 확정되고 필요한 audit/operation reference 존재
FAILED/실패	부작용 실패가 확정
UNKNOWN_RESULT	부작용 발생 여부 확정 전
PARTIAL	다수 대상/단계 일부 성공
CONFLICT	version/idempotency/동시성 충돌
STALE	조회 Source 가 기준시각보다 오래됨
MISSING	적용 가능한 Source 가 있어야 하나 누락
NOT_APPLICABLE	해당 Source/단계 자체가 적용되지 않음

19. 제품 계약 완료 판정 Gate

계약 축	완료 조건
Public API/SPI	호출자에게 노출되는 Type/Method/Error/Thread/Failure semantics 가 문서·JavaDoc·Test 와 일치
Starter/Profile	공개 Profile·Capability·Provider·Config Prefix·resolved lock 이 Catalog 와 일치
State/Error	SUCCESS/FAILED/UNKNOWN/PARTIAL/CONFLICT/STALE/MISSING/NOT_APPLICABLE 의미가 제품 전반에서 일치
Identity	transactionId/trace/segment/attempt/idempotency/request/provider/batch 식별자 계보가 유지
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Route/Operation 이 실제 Backend 계약을 소비

계약 축	완료 조건
Config	Property key/env/type/default/range/secret/restart/error/rollback 계약이 문서와 구현에 일치

20. 계약 인수 Evidence Record

계약 영역	반드시 남길 Evidence	소비자 확인
Public API/SPI	artifact version, signature/Javadoc, contract test result	업무/제품 Consumer 가 Internal 없이 compile/run
Starter/Profile	profile version, resolvedStarters, provider binding, config prefix	Generator Manifest 와 실제 dependency 일치
State/Error	error/status mapping, UNKNOWN/PARTIAL/STALE/MISSING sample result	ADM/Client 가 동일 의미로 표시
Identity	transaction/trace/segment/attempt/idempotency/batch/provider sample	A→B→C 와 Batch/외부연계 계보 조회 가능
Operations	Route/Menu/operationId/backend owner mapping	ADM/BZA/Gateway 화면이 실제 Operation 을 소비
Config	key/env/default/range/secret/restart/rollback worksheet	운영자가 Source 없이 설정·복구 가능
Compatibility	old/new consumer test, migration/rollback compatibility result	지원 Version 조합과 차단 조건 명확